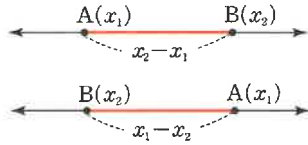


01 수직선 위의 두 점 사이의 거리

(1) $\overline{AB}$

- ① 수직선 위의 두 점 $A(x_1)$, $B(x_2)$ 사이의 거리

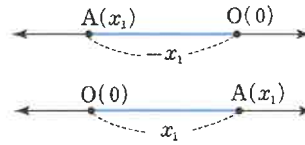


② $\overline{AB} = |x_2 - x_1|$

참고 $|x_2 - x_1| = |x_1 - x_2|$ 이므로 빼는 순서는 바뀌어도 상관없다.

(2) $\overline{OA}$

- ① 수직선 위의 원점 $O(0)$ 와 점 $A(x_1)$ 사이의 거리



② $\overline{OA} = |x_1|$

유형 01 수직선 위의 두 점 사이의 거리

[01-04] 두 점 사이의 거리를 구하여라.

01 $A(1)$, $B(4)$



해 $\overline{AB} = |4 - 1| = \square$

02 $A(-1)$, $B(3)$



해 $\overline{AB} = |3 - (\square)| = |3 + \square| = \square$

03 $O(0)$, $A(5)$



04 $A(-2)$, $B(6)$



[05-08] 두 점 사이의 거리를 구하여라.

05 $A(-3)$, $B(-8)$



해 $\overline{AB} = |-3 - (\square)| = |-3 + \square|$
 $= |\square| = \square$

06 $A(-1)$, $B(-7)$



07 $A(12)$, $B(-10)$



08 $O(0)$, $A(-9)$



[09-12] 두 점 A, B 사이의 거리를 구하여라.

길이는 양수이므로 꼭 절댓값으로 구합니다.



09 $A(\sqrt{2}), B(0)$

10 $A(4), B(-1)$

11 $A(-2), B(5)$

12 $A(-3), B(-7)$

유형 02 수직선 위의 두 점 사이의 거리 이용하기

[13-15] 수직선 위의 두 점 사이의 거리가 다음과 같을 때, x 의 값을 구하여라.

13 $O(0), A(x)$ [거리 : 2]

해 $\overline{OA} = | \square | = 2$

$\therefore x = \square$ 또는 $x = \square$

14 $A(3), B(x)$ [거리 : 7]

15 $A(2), B(x)$ [거리 : 5]

[16-20] 수직선 위에서 다음 점의 좌표를 구하여라.

16 점 P(4)에서 거리가 3인 점 R

해 점 R의 좌표를 x 라 하면

$|x-4|=3$ 에서

$x-4=3$ 또는 $x-4=-3$

$\therefore x = \square$ 또는 $x = 1$

$\therefore R(\square)$ 또는 $R(1)$

17 점 P(-6)에서 거리가 5인 점 R

18 점 P(1)에서 거리가 3인 점 R

19 점 P(-2)에서 거리가 1인 점 R

20 점 P(-4)에서 거리가 6인 점 R

개념 체크

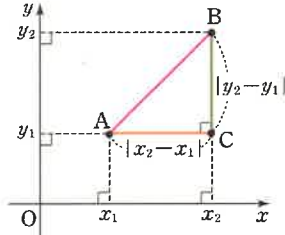
21 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

[]	$\overline{OA}$
수직선 위의 두 점 $A(x_1), B(x_2)$ 사이의 거리	수직선 위의 원점 $O(0)$ 와 점 $A(x_1)$ 사이의 거리
$\overline{AB} = [\quad]$	$\overline{OA} = [\quad]$

02 좌표평면 위의 두 점 사이의 거리

(1) $\overline{AB}$

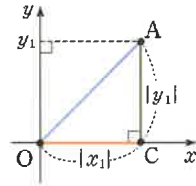
- ① 좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 사이의 거리



- ② $\overline{AB}^2 = \overline{AC}^2 + \overline{BC}^2$
 $= |x_2 - x_1|^2 + |y_2 - y_1|^2$
 $= (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$
 ③ $\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

(2) $\overline{OA}$

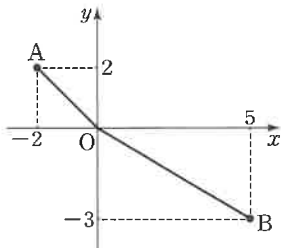
- ① 좌표평면 위의 원점 $O(0, 0)$ 와 점 $A(x_1, y_1)$ 사이의 거리



- ② $\overline{OA}^2 = \overline{OC}^2 + \overline{AC}^2$
 $= |x_1|^2 + |y_1|^2$
 $= x_1^2 + y_1^2$
 ③ $\overline{OA} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$

유형 03 좌표평면 위의 두 점 사이의 거리

[01-03] 좌표평면을 보고 □ 안에 알맞은 수를 써넣어라.

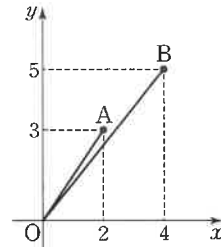


01 $\overline{OA} = \sqrt{(-2)^2 + 2^2} = \square$

02 $\overline{OB} = \sqrt{5^2 + (-3)^2} = \square$

03 $\overline{AB} = \sqrt{(-2-5)^2 + \{2-(-3)\}^2} = \square$

[04-06] 주어진 선분의 길이를 구하여라.



04 $\overline{OA} = \sqrt{2^2 + \square^2} = \sqrt{\square}$

05 $\overline{OB} = \sqrt{\square^2 + 5^2} = \sqrt{\square}$

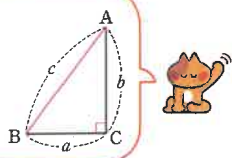
06 $\overline{AB} = \sqrt{(4-\square)^2 + (\square-3)^2} = \square$

[07-11] 두 점 A, B 사이의 거리를 구하여라.

07 A(0, 0), B(1, -3)

08 A(0, 0), B(-4, 3)

직각삼각형 ABC에서
직각을 낀 두 변의 길이의 제곱의 합은
빗변의 길이의 제곱과 같다는
피타고라스 정리를 이용한 것이다.
→ $a^2 + b^2 = c^2$



09 A(1, 2), B(-1, 3)

10 A(-2, -3), B(1, 2)

11 A(1, -2), B(6, 2)

유형 04 좌표평면 위의 두 점 사이의 거리 이용하기

[12-14] 세 점 O, A, B에 대하여 $\overline{OA} = \overline{AB}$ 일 때, a의 값을 구하여라.

12 O(0, 0), A(a, 3), B(2, 4)

해 $\overline{OA} = \overline{AB}$ 에서 $\overline{OA}^2 = \overline{AB}^2$ 이므로

$$a^2 + 3^2 = (\quad)^2 + (4-3)^2$$

$$a^2 + 9 = \quad$$

$$4a = \quad \quad \therefore a = \quad$$

13 O(0, 0), A(2, -2), B(a, -1)

14 O(0, 0), A(-4, 5), B(a, 4)

[15-17] 두 점 A, B의 좌표와 $\overline{AB}$ 의 길이가 다음과 같을 때, x의 값을 구하여라.

15 A(-3, 2), B(x, -1), $\overline{AB} = \sqrt{73}$

해 $\overline{AB} = \sqrt{\{x - (-3)\}^2 + \{-1 - 2\}^2} = \quad$

양변을 제곱하면

$$(x + \quad)^2 + 9 = \quad$$

$$x^2 + 6x + 18 - 73 = 0, x^2 + 6x - 55 = 0$$

$$(x + \quad)(x - 5) = 0$$

$$\therefore x = \quad \text{ 또는 } x = 5$$

16 A(1, x), B(-5, 4), $\overline{AB} = 6$

17 A(x, 7), B(0, 0), $\overline{AB} = \sqrt{77}$

개념 체크

18 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

좌표평면 위의 두 점 A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)에 대하여

(1) $\overline{AB} = [\quad]$

(2) $\overline{OA} = [\quad]$

03 두 점에서 같은 거리에 있는 점 P의 좌표

★ 같은 거리에 있는 점의 좌표를 구하는 순서

(i) 구하는 점 P의 좌표를 문자를 사용하여 나타낸다.

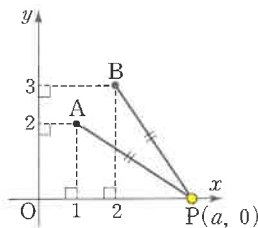
- ① x 축 위의 점이면 $(a, 0)$
 $\rightarrow x$ 축 위에 있으니까 y 좌표는 무조건 0이다.
- ② y 축 위의 점이면 $(0, b)$
 $\rightarrow y$ 축 위에 있으니까 x 좌표는 무조건 0이다.
- ③ 직선 $y=x$ 위의 점이면 (a, a)

(ii) 두 점 사이의 거리를 구하는 공식을 이용하여 $\overline{AP}$, $\overline{BP}$ 의 길이를 각각 구한다.

(iii) $\overline{AP} = \overline{BP} \Leftrightarrow \overline{AP}^2 = \overline{BP}^2$ 을 이용하여 방정식을 세우고, 방정식을 푼다.

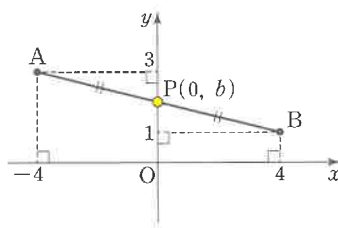
(iv) 점 P의 좌표를 구한다.

(1) 점 P가 x 축 위에 있을 때



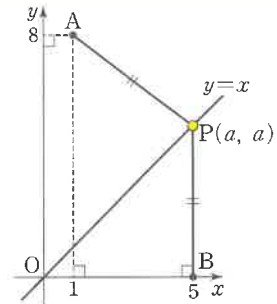
- (i) 점 P의 좌표: $(a, 0)$
- (ii) $\overline{AP} = \sqrt{(a-1)^2 + 2^2}$
 $\overline{BP} = \sqrt{(a-2)^2 + 3^2}$
- (iii) $a^2 - 2a + 5 = a^2 - 4a + 13$
 $2a = 8 \quad \therefore a = 4$
- (iv) 점 P의 좌표는 $(4, 0)$

(2) 점 P가 y 축 위에 있을 때



- (i) 점 P의 좌표: $(0, b)$
- (ii) $\overline{AP} = \sqrt{(0+4)^2 + (b-3)^2}$
 $\overline{BP} = \sqrt{(0-4)^2 + (b-1)^2}$
- (iii) $b^2 - 6b + 25 = b^2 - 2b + 17$
 $4b = 8 \quad \therefore b = 2$
- (iv) 점 P의 좌표는 $(0, 2)$

(3) 점 P가 직선 $y=x$ 위에 있을 때



- (i) 점 P의 좌표: (a, a)
- (ii) $\overline{AP} = \sqrt{(a-1)^2 + (a-8)^2}$
 $\overline{BP} = \sqrt{(a-5)^2 + (a-0)^2}$
- (iii) $2a^2 - 18a + 65 = 2a^2 - 10a + 25$
 $8a = 40 \quad \therefore a = 5$
- (iv) 점 P의 좌표는 $(5, 5)$

유형 05 두 점에서 같은 거리에 있는 x 축 위의 점 P의 좌표

02 $A(0, 5), B(1, -4)$

[01-03] 두 점 A, B에서 같은 거리에 있는 x 축 위의 점 P의 좌표를 구하여라.

01 $A(-3, 1), B(2, 4)$

▶ 점 P의 좌표를 $(a, 0)$ 으로 놓으면

$$\overline{AP} = \sqrt{(a+3)^2 + 1}, \overline{BP} = \sqrt{(a-2)^2 + 16}$$

그런데 $\overline{AP} = \overline{BP}$ 이므로 $\overline{AP}^2 = \overline{BP}^2$ 에서

$$(a+3)^2 + 1 = (a-2)^2 + 16$$

$$a^2 + 6a + 10 = a^2 - 4a + 20$$

$$10a = \boxed{} \quad \therefore a = \boxed{}$$

따라서 점 P의 좌표는 $(\boxed{}, 0)$ 이다.

03 $A(-1, 3), B(4, 2)$

유형 06 두 점에서 같은 거리에 있는 y 축 위의 점 P의 좌표

[04-06] 두 점 A, B에서 같은 거리에 있는 y 축 위의 점 P의 좌표를 구하여라.

04 A(-1, -2), B(3, 0)

해 점 P의 좌표를 $(\square, b)$ 로 놓으면

$$\overline{AP} = \sqrt{\square + (b+2)^2}, \overline{BP} = \sqrt{\square + b^2}$$

그런데 $\overline{AP} = \overline{BP}$ 이므로 $\overline{AP}^2 = \overline{BP}^2$ 에서

$$\square + (b+2)^2 = \square + b^2$$

$$b^2 + 4b + 4 = 9 + b^2, 4b = \square$$

$$\therefore b = \square$$

따라서 점 P의 좌표는 $(\square, \square)$ 이다.

05 A(2, -1), B(1, 0)

06 A(3, 7), B(5, -3)

유형 07 두 점에서 같은 거리에 있는 직선 l 위의 점 P의 좌표

[07-11] 두 점 A, B에서 같은 거리에 있는 직선 l 위의 점 P의 좌표를 구하여라.

07 A(-1, 3), B(5, -1), $l: y=x$

해 점 P의 좌표를 (a, a) 로 놓으면

$$\overline{AP} = \sqrt{(a+1)^2 + (a-3)^2},$$

$$\overline{BP} = \sqrt{(a-5)^2 + (a+1)^2}$$

그런데 $\overline{AP} = \overline{BP}$ 이므로 $\overline{AP}^2 = \overline{BP}^2$ 에서

$$2a^2 - 4a + 10 = 2a^2 - 8a + 26$$

$$4a = 16 \quad \therefore a = \square$$

따라서 점 P의 좌표는 $(\square, \square)$ 이다.

08 A(5, 0), B(-7, -4), $l: y=x$

09 A(-1, 0), B(3, 4), $l: y=2x$

해 점 P의 좌표를 (a, b) 로 놓으면

점 P(a, b)는 직선 $y=2x$ 위에 있으므로

$$b=2a \quad \cdots \textcircled{1}$$

또, $\overline{AP} = \overline{BP}$ 에서 $\overline{AP}^2 = \overline{BP}^2$ 이므로

$$(a+1)^2 + b^2 = (a-3)^2 + (b-4)^2$$

$$a^2 + 2a + 1 + b^2 = a^2 - 6a + 9 + b^2 - 8b + 16$$

$$8a + 8b = \square \quad \therefore a + b = \square \quad \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{을 연립하여 풀면 } a=1, b=\square$$

따라서 점 P의 좌표는 $(1, \square)$

10 A(1, -2), B(5, 2), $l: y=x+1$

직선 $y=mx+n$ 위의 점은
(a, am+n)으로 놓고
풀어도 됩니다.



11 A(-2, -4), B(3, -1), $l: y=-x$

개념 체크

12 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

좌표평면 위의 두 점 A, B에서 같은 거리에 있는 점 P의 좌표를 구할 때, 그 위치에 따라 P의 좌표를 다음과 같이 놓는다.

(1) 점 P가 x 축 위에 있을 때: []

(2) 점 P가 y 축 위에 있을 때: []

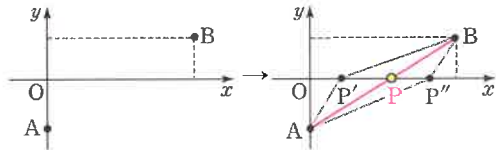
(3) 점 P가 직선 $y=x$ 위에 있을 때: []

04 두 선분의 길이의 합의 최솟값

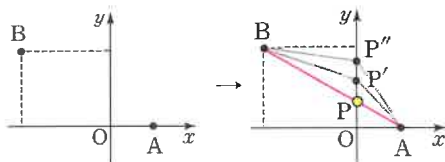
★ 두 점 A, B와 직선 l 위의 임의의 점 P에 대하여 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값

(1) 두 점 A, B가 직선 l 에 대하여 서로 **반대쪽**에 위치할 때

① 직선 l 이 x 축일 때,



② 직선 l 이 y 축일 때,



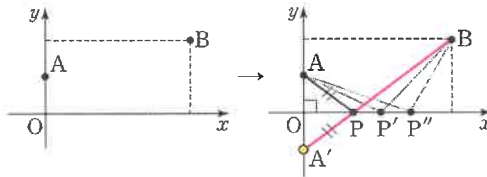
③ 두 점 A, B를 잇는 직선이 직선 l 과 만나는 점을 P라 하면 $\overline{AP} + \overline{BP} \geq \overline{AB}$

④ 최솟값은 $\overline{AB}$

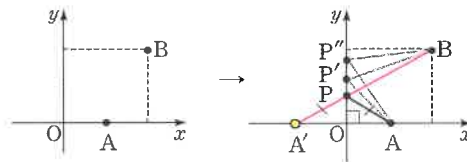
참고 두 선분의 길이의 합 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값은 세 점 A, B, P가 일직선 위에 놓일 때를 찾는다.

(2) 두 점 A, B가 직선 l 에 대하여 서로 **같은 쪽**에 위치할 때

① 직선 l 이 x 축일 때,



② 직선 l 이 y 축일 때,



③ 점 A와 직선 l 에 대하여 대칭인 점을 A' 이라 하면 $\overline{AP} = \overline{A'P}$ 이므로

$$\overline{AP} + \overline{BP} = \overline{A'P} + \overline{BP} \geq \overline{A'B}$$

④ 최솟값은 $\overline{A'B}$

참고 두 선분의 길이의 합 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값은 세 점 A', B, P가 일직선 위에 놓일 때를 찾는다.

유형 08

점 A를 직선 l 에 대하여 대칭시킬 때,
두 선분의 길이의 합의 최솟값

02 A(3, 2), B(6, 4), $l : x$ 축

[01-03] 두 점 A, B와 직선 l 위의 임의의 점 P에
대하여 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값을 구하여라.

(단, 점 A를 직선 l 에 대칭시킨다.)

01 A(-1, 1), B(4, 4), $l : x$ 축

해 오른쪽 그림과 같이

점 A와 x 축에 대하여
대칭인 점을 A' 이라

하면 $A'(-1, \quad)$

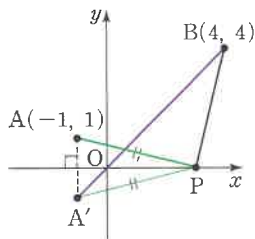
이때, $\overline{AP} = \overline{A'P}$ 이므로

$$\overline{AP} + \overline{BP} = \overline{A'P} + \overline{BP}$$

$$\geq \overline{A'B}$$

$$= \sqrt{(4+1)^2 + (4+\quad)^2} = \quad$$

따라서 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값은 $\quad$ 이다.



03 A(-2, 1), B(-4, 5), $l : x$ 축

유형 09 점 B를 직선 l 에 대하여 대칭시킬 때,
두 선분의 길이의 합의 최솟값

[04-07] 두 점 A, B와 직선 l 위의 임의의 점 P에
대하여 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값을 구하여라.
(단, 점 B를 직선 l 에 대칭시킨다.)

04 A(2, 6), B(9, 3), $l : x$ 축

해 오른쪽 그림과 같이
점 B와 x 축에 대하여
대칭인 점을 B' 이라 하면

$B'(9, \quad)$

이때, $\overline{BP} = \quad$ 이므로

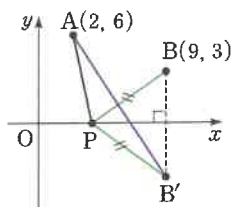
$\overline{AP} + \overline{BP} = \overline{AP} + \quad$

$\geq \overline{AB'}$

$= \sqrt{(9-2)^2 + (\quad-6)^2}$

$= \quad$

따라서 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값은 $\quad$ 이다.



[08-10] 두 점 A, B와 직선 l 위의 임의의 점 P에
대하여 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값을 구하여라.

08 A(5, 1), B(1, 9), $l : y$ 축

해 오른쪽 그림과 같이 점 B와
 y 축에 대하여 대칭인 점을
 B' 이라 하면

$B'(\quad, 9)$

이때, $\overline{BP} = \overline{B'P}$ 이므로

$\overline{AP} + \overline{BP}$

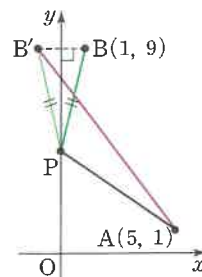
$= \overline{AP} + \overline{B'P}$

$\geq \overline{AB'}$

$= \sqrt{(\quad-5)^2 + (9-1)^2} = \sqrt{\quad}$

$= \quad$

따라서 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값은 $\quad$ 이다.



09 A(2, 1), B(3, 4), $l : y$ 축

10 A(-5, 2), B(-4, -1), $l : y$ 축

05 A(-1, -3), B(2, -7), $l : x$ 축

06 A(-3, 3), B(5, 3), $l : x$ 축

07 A(4, -2), B(1, -6), $l : x$ 축

개념 체크

11 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

두 점 A, B가 직선 l 에 대하여 다음과 같이 위치할 때,
 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값을 구하면

(1) 서로 반대쪽에 위치할 때: [$\quad$]

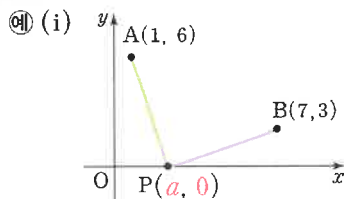
(2) 서로 같은 쪽에 위치할 때: 점 A와 직선 l 에 대하여
대칭인 점을 A' 이라 하면 [$\quad$]

05 두 선분의 길이의 제곱의 합의 최솟값

★ 두 점 A, B와 임의의 점 P에 대하여 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값

(1) 두 점 A, B와 **x축 위의 점 P**가 있을 때,
 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값

- (i) 점 P의 좌표를 미지수 a 를 이용하여 나타낸다.
- (ii) $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 값을 a 에 대한 이차식으로 나타낸다.
- (iii) 이차함수 $y = m(x-p)^2 + q$ ($m > 0$)는 $x = p$ 에서 최솟값 q 를 가지므로 **이차함수의 최솟값**의 성질을 이용한다.



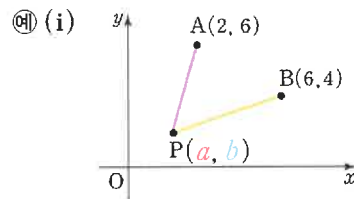
(ii) $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$

$$\begin{aligned}
 &= (a-1)^2 + (0-6)^2 + (a-7)^2 + (0-3)^2 \\
 &= (a^2 - 2a + 1 + 36) + (a^2 - 14a + 49 + 9) \\
 &= 2a^2 - 16a + 95 \\
 &= 2(a^2 - 8a + 16 - 16) + 95 \\
 &= 2(a-4)^2 - 32 + 95 \\
 &= 2(a-4)^2 + 63
 \end{aligned}$$

(iii) $a=4$ 일 때, 최솟값 63을 갖는다.
 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값은 63이고, P(4, 0)

(2) 두 점 A, B와 **임의의 점 P**에 대하여
 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값

- (i) 점 P의 좌표를 2개의 미지수 a, b 를 이용하여 나타낸다.
- (ii) $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 값을 a, b 에 대한 이차식으로 나타낸다.
- (iii) $(a-p)^2 + (b-q)^2 + P$ 의 **완전제곱식** 꼴로 나타내어 P(p, q)일 때, 최솟값은 P임을 이용한다.



(ii) $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$

$$\begin{aligned}
 &= (a-2)^2 + (b-6)^2 + (a-6)^2 + (b-4)^2 \\
 &= (a^2 - 4a + 4 + b^2 - 12b + 36) \\
 &\quad + (a^2 - 12a + 36 + b^2 - 8b + 16) \\
 &= 2(a^2 - 8a + 16 - 16) + 2(b^2 - 10b + 25 - 25) + 92 \\
 &= 2(a-4)^2 + 2(b-5)^2 - 82 + 92 \\
 &= 2(a-4)^2 + 2(b-5)^2 + 10
 \end{aligned}$$

(iii) $a=4, b=5$ 일 때, 최솟값 10을 갖는다.
 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값은 10이고, P(4, 5)

유형 10 두 선분의 길이의 제곱의 합의 최솟값

[01-04] 두 점 A, B와 x 축 또는 y 축 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값을 구하여라.

01 A(1, -2), B(-4, -1), P(a, 0)

▣ $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 값이 최소가 되도록 하는 점 P의 좌표가 (a, 0)이므로

$$\begin{aligned}
 \overline{AP}^2 + \overline{BP}^2 &= (a-1)^2 + \{0-(-2)\}^2 \\
 &\quad + \{a-(-4)\}^2 + \{0-(-1)\}^2 \\
 &= 2a^2 + 6a + 22 = 2\left(a + \boxed{}\right)^2 + \boxed{}
 \end{aligned}$$

따라서 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값은 $\boxed{}$ 이다.

02 A(-2, 3), B(-6, 0), P(a, 0)

03 A(-2, 4), B(5, 0), P(0, a)

04 A(6, 7), B(4, -3), P(0, a)

[05-07] 두 점 A, B와 임의의 점 P에 대하여 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값을 구하여라.

05 A(-3, -6), B(2, 5), P(a, b)

해 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 값이 최소가 되도록 하는 점 P의 좌표가 (a, b)이므로
 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$
 $= \{a - (-3)\}^2 + \{b - (-6)\}^2 + (a-2)^2 + (b-5)^2$
 $= 2a^2 + 2a + 2b^2 + 2b + 74$
 $= 2(a + \boxed{})^2 + 2(b + \boxed{})^2 + \boxed{}$
 따라서 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값은 $\boxed{}$ 이다.

06 A(2, -8), B(-2, 4), P(a, b)

07 A(6, -1), B(3, 9), P(a, b)

[08-09] 물음에 답하여라.

08 두 점 A(1, 5), B(5, 3)과 임의의 점 P에 대하여 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 값이 최소가 되도록 하는 점 P의 좌표를 구하여라.

해 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 값이 최소가 되도록 하는 점 P의 좌표를 (a, b)라 하면
 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$
 $= (a-1)^2 + (b-5)^2 + (a-5)^2 + (b-3)^2$
 $= 2a^2 - 12a + 2b^2 - 16b + 60$
 $= 2(a - \boxed{})^2 + 2(b - \boxed{})^2 + 10$
 따라서 $a = \boxed{}$, $b = \boxed{}$ 일 때,
 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 값이 최소가 되므로 점 P의 좌표는 $(\boxed{}, \boxed{})$ 이다.

09 두 점 A(-1, 5), B(3, 1)과 y축 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값을 구하여라.

유형 11 세 선분의 길이의 제곱의 합의 최솟값

[10-11] 물음에 답하여라.

10 세 점 A(-1, 2), B(4, 6), C(0, 1)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 내부에 점 P가 있을 때, $\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2 + \overline{PC}^2$ 의 값이 최소가 되도록 하는 점 P의 좌표를 구하여라.

해 $\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2 + \overline{PC}^2$ 의 값이 최소가 되도록 하는 점 P의 좌표를 (a, b)라 하면
 $\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2 + \overline{PC}^2$
 $= (a+1)^2 + (b-2)^2 + (a-4)^2 + (b-6)^2$
 $ + a^2 + (b-1)^2$
 $= 3a^2 - 6a + 3b^2 - 18b + 58$
 $= 3(a - \boxed{})^2 + 3(b - \boxed{})^2 + 28$
 즉, $\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2 + \overline{PC}^2$ 은
 $a = \boxed{}$, $b = \boxed{}$ 일 때, 최솟값 $\boxed{}$ 을 가진다.
 따라서 구하는 점 P의 좌표는 $(\boxed{}, \boxed{})$ 이다.

11 세 점 A(2, -5), B(3, 3), C(7, -1)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 내부에 점 P가 있을 때, $\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2 + \overline{PC}^2$ 의 값이 최소가 되도록 하는 점 P의 좌표를 구하여라.

개념 체크

12 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

- (1) 두 점 A, B와 x축 위의 점 P가 있을 때, $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값은 이차함수의 $\boxed{}$ 의 성질을 이용한다.
- (2) 두 점 A, B와 임의의 점 P(a, b)에 대하여 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값은 a, b의 $\boxed{}$ 꼴로 나타내어 $\boxed{}$ 을 구한다.

06 세 변의 길이에 따른 삼각형의 모양 결정하기

(1) 삼각형 ABC의 모양을 결정하는 순서

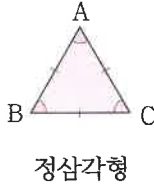
(i) 삼각형의 세 변의 길이 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$ 를 구한다.

두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 사이의 거리는 $\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ 임을 이용한다.

(ii) 주어진 삼각형의 조건을 만족시키는지 확인하고 삼각형의 모양을 결정한다.

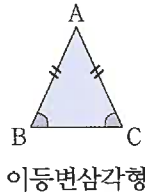
(2) 삼각형의 종류

① $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CA}$



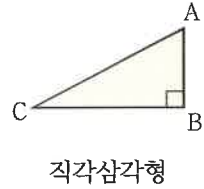
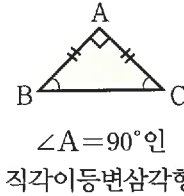
② $\overline{AB} = \overline{AC}$

(또는 $\overline{BC} = \overline{CA}$ 또는 $\overline{AB} = \overline{BC}$)



③ $\overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 = \overline{CA}^2$

(단, $\angle B = 90^\circ$)



유형 12 삼각형의 모양 결정하기

[01-04] 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에 대하여 물음에 답하여라.

01 $A(3, -1)$, $B(1, 1)$, $C(0, 0)$

1) $\overline{AB}$ 의 길이

2) $\overline{BC}$ 의 길이

3) $\overline{CA}$ 의 길이

4) 삼각형 ABC의 모양

02 $A(-1, 0)$, $B(-3, 0)$, $C(-2, \sqrt{3})$

1) $\overline{AB}$ 의 길이

2) $\overline{BC}$ 의 길이

3) $\overline{CA}$ 의 길이

4) 삼각형 ABC의 모양

03 $A(-1, -3)$, $B(-3, 1)$, $C(4, 2)$

1) $\overline{AB}$ 의 길이

2) $\overline{BC}$ 의 길이

3) $\overline{CA}$ 의 길이

4) 삼각형 ABC의 모양

04 $A(0, 2)$, $B(-5, -1)$, $C(3, -3)$

1) $\overline{AB}$ 의 길이

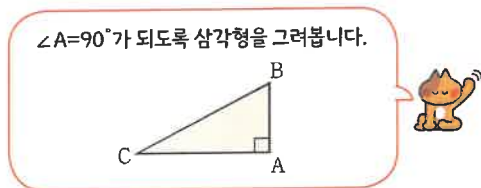
2) $\overline{BC}$ 의 길이

3) $\overline{CA}$ 의 길이

4) 삼각형 ABC의 모양

유형 13 삼각형의 모양을 이용하여 미지수 구하기

[05-07] 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형일 때, 양수 a의 값을 구하여라.



05 A(a, 1), B(-1, 2), C(3, 4)

해 $\overline{AB}^2 = (-1-a)^2 + (2-1)^2 = a^2 + 2a + 2$

$\overline{AC}^2 = (3-a)^2 + (4-1)^2 = \boxed{}$

$\overline{BC}^2 = (3+1)^2 + (4-2)^2 = 20$

$\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = \overline{BC}^2$ 이므로

$a^2 + 2a + 2 + \boxed{} = 20$

$2a(a-2) = 0$

그런데 $a > 0$ 이므로 $a = \boxed{}$

06 A(0, a), B(4, 2), C(-2, 0)

07 A(1, -1), B(-1, a), C(5, 3)

[08-09] 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 정삼각형일 때, x, y의 값을 각각 구하여라.

08 A(1, 2), B(-1, -2), C(x, y)

해 $\overline{AB} = \overline{BC}$ 에서 $\overline{AB}^2 = \overline{BC}^2$ 이므로

$(-1-1)^2 + (-2-2)^2 = (x+1)^2 + (y+2)^2$

$\therefore x^2 + 2x + y^2 + 4y = 15 \cdots \textcircled{1}$

$\overline{AB} = \overline{CA}$ 에서 $\overline{AB}^2 = \overline{CA}^2$ 이므로

$(-1-1)^2 + (-2-2)^2 = (x-1)^2 + (y-2)^2$

$\therefore x^2 - 2x + y^2 - 4y = 15 \cdots \textcircled{2}$

$\textcircled{1} - \textcircled{2}$ 을 하면

$4x + 8y = 0 \quad \therefore x = \boxed{}$

이것을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$4y^2 - 4y + y^2 + 4y = 15, y^2 = \boxed{} \quad \therefore y = \boxed{}$

$\therefore y = -\sqrt{3}, x = \boxed{}$ 또는

$y = \boxed{}, x = \boxed{}$

09 A(0, 0), B(2, 4), C(x, y)

개념 체크

10 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(i) 삼각형의 세 변의 길이 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$ 를 구한다.

(ii) 주어진 삼각형의 조건을 만족시키는지 확인하고 삼각형의 모양을 결정한다.

① $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CA}$ 이면 [$$]

② $\overline{AB} = \overline{BC}$ (또는 $\overline{BC} = \overline{CA}$ 또는 $\overline{AB} = \overline{CA}$)이면 [$$]

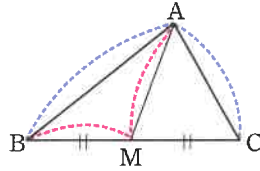
③ $\overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 = \overline{CA}^2$ (단, $\angle B = 90^\circ$)이면 [$$]

07 좌표를 이용한 도형의 성질

★ 중선정리(파포스의 정리)

삼각형 ABC에서 변 BC의 중점을 M이라 할 때,
다음과 같은 등식을 중선정리(파포스의 정리)라 한다.

$$\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = 2(\overline{AM}^2 + \overline{BM}^2)$$

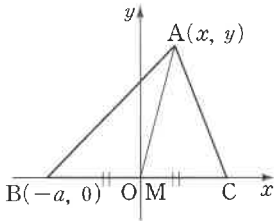


유형 14 좌표를 이용한 도형의 성질

01 다음은 삼각형 ABC에서 변 BC의 중점을 M이라 할 때, $\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = 2(\overline{AM}^2 + \overline{BM}^2)$ 임을 보이는 과정이다.

□ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

다음 그림과 같이 점 M을 원점 O, $\overline{BC}$ 를 □ 축에
일치하도록 삼각형 ABC를 좌표평면 위에 놓자.



또, 점 B의 좌표를 $(-a, 0)$ 이라 하면

점 C의 좌표는 (□, 0)이다.

이때, 점 A의 좌표를 (x, y) 라 하면

$$\overline{AB}^2 = (x + a)^2 + y^2$$

$$\overline{AC}^2 = (x - \square)^2 + y^2$$

$$\overline{AM}^2 = x^2 + y^2$$

$$\overline{BM}^2 = a^2$$

$$\therefore \overline{AB}^2 + \overline{AC}^2$$

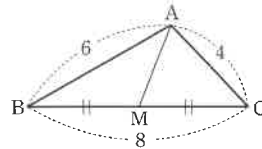
$$= (x + a)^2 + y^2 + (x - \square)^2 + y^2$$

$$= 2\{(x^2 + y^2) + \square\}$$

$$= 2(\overline{AM}^2 + \square)$$

[02-03] 삼각형 ABC에서 점 M이 변 BC의 중점일 때, $\overline{AM}$ 의 길이를 구하여라.

02



☞ 점 M이 변 BC의 중점이므로 중선정리에 의하여

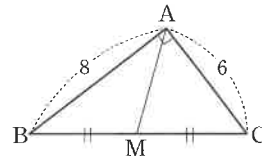
$$\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = \square (\overline{AM}^2 + \overline{BM}^2)$$

$$6^2 + 4^2 = \square (\overline{AM}^2 + 4^2)$$

$$\overline{AM}^2 = \square$$

$$\therefore \overline{AM} = \square (\because \overline{AM} > 0)$$

03



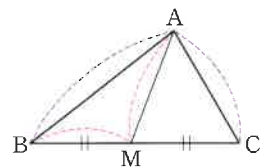
개념 체크

04 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

삼각형 ABC에서 변 BC의
중점을 M이라 할 때,
다음과 같은 등식이
성립한다.

$$\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2$$

$$= [\quad]$$

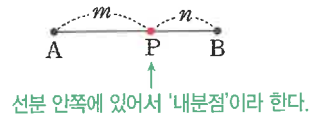


08 선분의 내분점

DAY
02

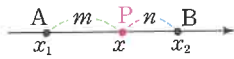
(1) 선분의 내분과 내분점

선분 AB 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP} : \overline{PB} = m : n$ ($m > 0, n > 0$)일 때, 점 P는 선분 AB를 $m : n$ 으로 내분한다고 하고, 점 P를 선분 AB의 내분점이라 한다.



(2) 수직선 위의 선분의 내분점

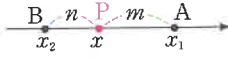
수직선 위의 두 점 $A(x_1), B(x_2)$ 에 대하여 선분 AB를 $m : n$ 으로 ($m > 0, n > 0$)



① 내분하는 점의 좌표 P

$\overline{AP} : \overline{BP} = m : n$ 이므로

$$P\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}\right)$$



② 중점의 좌표 M

$m = n$ 인 경우는 $\overline{AP} : \overline{BP} = 1 : 1$ 이므로

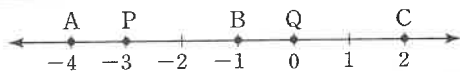
$$M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \text{ 선분 AB를 } 1 : 1 \text{로 내분하는 점}$$

주의 $m \neq n$ 일 때, 선분 AB를 $m : n$ 으로 내분하는 점과 선분 BA를 $m : n$ 으로 내분하는 점은 다르다.

유형 15 선분의 내분점

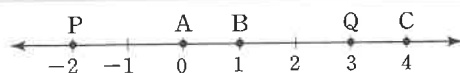
[01-02] 수직선 위의 점들에 대하여 □ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

01



- 점 P는 선분 AB를 □ : 2로 내분한다.
- 점 Q는 선분 BC를 1 : □ 로 내분한다.
- 점 B는 선분 PQ를 □ : 1로 내분한다.
- 점 B는 선분 □ 를 1 : 1로 내분한다.

02



- 점 A는 선분 PB를 □ : 1로 내분한다.
- 점 Q는 선분 AC를 3 : 1로 □ 한다.
- 점 B는 선분 □ 를 1 : 2로 내분한다.
- 점 Q는 선분 PC를 □ : 1로 내분한다.

[03-04] 두 점 A, B를 이은 선분 AB에 대하여 다음 점의 좌표를 구하여라.

03

A(-1), B(9)

- 2 : 1로 내분하는 점 P
- 1 : 2로 내분하는 점 Q
- $\overline{AB}$ 의 중점 M

04

A(1), B(4)

- 2 : 1로 내분하는 점 P
- 1 : 2로 내분하는 점 Q
- $\overline{AB}$ 의 중점 M

개념 체크

05

다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

수직선 위의 두 점 $A(x_1), B(x_2)$ 에 대하여 선분 AB를 $m : n$ 으로

- 내분하는 점의 좌표 P : $P\left(\frac{\quad}{\quad}\right)$
- 중점의 좌표 M : $M\left(\frac{\quad}{\quad}\right)$

09 좌표평면 위의 선분의 내분점

(1) 좌표평면 위의 선분의 내분점

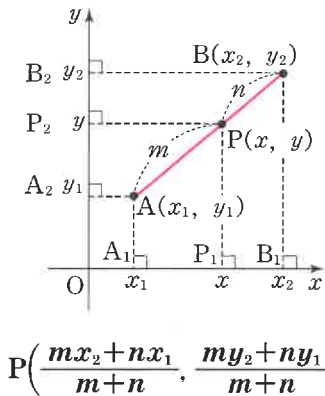
좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 에 대하여

① 선분 AB를 $m : n$ 으로 내분하는 점 P

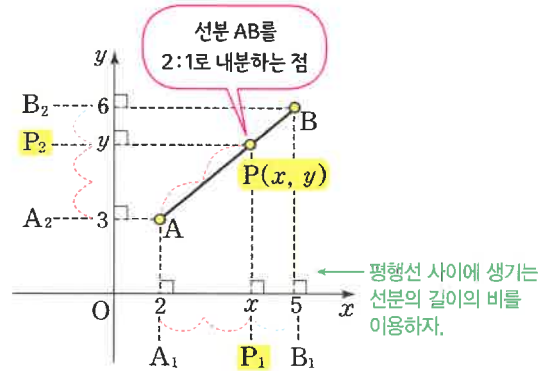
$$P\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n}\right) \quad (\text{단, } m > 0, n > 0)$$

② 선분 AB의 중점 M

$$M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$



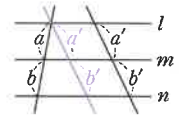
(2) 좌표평면 위의 좌표를 계산하는 쉬운 방법



x좌표	y좌표
$A(2, 3) \quad B(5, 6)$ $2 : 1$ $\overline{AP_1} : \overline{P_1B_1} = 2 : 1$ $x = \frac{2 \times 5 + 1 \times 2}{2+1} = 4$	$A(2, 3) \quad B(5, 6)$ $2 : 1$ $\overline{AP_2} : \overline{P_2B_2} = 2 : 1$ $y = \frac{2 \times 6 + 1 \times 3}{2+1} = 5$
선분 AB를 2:1로 내분하는 점 P의 좌표는 (4, 5)	

참고 평행선 사이에 생기는 선분의 길이의 비

3개 이상의 평행선이 다른 두 직선과 만날 때, $l \parallel m \parallel n$ 일 때,
 $a : b = a' : b'$ 또는 $a : a' = b : b'$



유형 16 좌표평면 위의 선분의 내분점

[01-03] 두 점 $A(-1, 2)$, $B(4, 3)$ 을 이은 선분 AB에 대하여 다음 점의 좌표를 구하여라.

01 선분 AB를 2:1로 내분하는 점 P

해 점 P의 좌표를 (x, y) 라 하면

$$x = \frac{2 \times \boxed{} + 1 \times (\boxed{-1})}{2+1} = \frac{\boxed{}}{3}$$

$$y = \frac{\boxed{} \times 3 + \boxed{} \times 2}{2+1} = \frac{\boxed{}}{3}$$

따라서 선분 AB를 2:1로 내분하는 점 P의 좌표는

$$\left(\frac{\boxed{}}{3}, \frac{\boxed{}}{3}\right) \text{이다.}$$

02 선분 AB를 1:2로 내분하는 점 Q

해 점 Q의 좌표를 (x, y) 라 하면

$$x = \frac{\boxed{} \times 4 + \boxed{} \times (-1)}{1+2} = \frac{\boxed{}}{3}$$

$$y = \frac{1 \times \boxed{} + 2 \times \boxed{}}{1+2} = \frac{\boxed{}}{3}$$

따라서 선분 AB를 1:2로 내분하는 점 Q의 좌표는

$$\left(\frac{\boxed{}}{3}, \frac{\boxed{}}{3}\right) \text{이다.}$$

03 선분 AB의 중점 M

선분 AB의 중점은
 선분 AB를 1:1로 내분하는 점입니다.



[04-06] 두 점 A(4, 8), B(10, 14)를 이은 선분 AB에 대하여 다음 점의 좌표를 구하여라.

04 선분 AB를 2 : 3으로 내분하는 점 P

두 점 A(4, 8), B(10, 14)를
대하여 다음 점의 좌표를 구
두 점 A(4, 8), B(10, 14)를
대하여 다음 점의 좌표를 구하
AB를 2 : 3으로 내분하
AB를 2 : 3으로 내분하는

문제 위에 선으로 직접 그어서
헛갈리지 않고
x좌표, y좌표를 따로 구한다.



05 선분 AB를 3 : 2로 내분하는 점 Q

06 선분 AB의 중점 M

[07-09] 두 점 A(-3, 5), B(2, -5)를 이은 선분 AB에 대하여 다음 점의 좌표를 구하여라.

07 선분 AB를 1 : 3으로 내분하는 점 P

08 선분 AB를 3 : 1로 내분하는 점 Q

09 선분 AB의 중점 M

유형 17 좌표평면 위의 선분의 내분점을
이용하여 미지수의 값 구하기

[10-12] 조건을 만족시키는 a, b의 값을 각각 구하여라.

10 두 점 A(-1, a), B(b, 6)에 대하여
선분 AB를 2 : 3으로 내분하는 점의 좌표가
(-3, 6)이다.

$$\text{해 점 } \left(\frac{2 \times b + 3 \times (-1)}{2+3}, \frac{2 \times 6 + 3 \times a}{2+3} \right) \text{가}$$

점 (-3, 6)과 일치하므로

$$\frac{\boxed{}}{5} = -3 \dots \text{㉠}$$

$$\frac{\boxed{}}{5} = 6 \dots \text{㉡}$$

$$\text{㉠에서 } 2b = \boxed{} \quad \therefore b = \boxed{}$$

$$\text{㉡에서 } 3a = \boxed{} \quad \therefore a = \boxed{}$$

11 두 점 A(3, a), B(b, 4)에 대하여 선분 AB를
2 : 1로 내분하는 점의 좌표가 (5, 1)이다.

12 두 점 A(7, 1), B(a, b)에 대하여 선분 AB의
중점의 좌표가 (-3, 5)이다.

개념 체크

13 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

좌표평면 위의 두 점 A(x₁, y₁), B(x₂, y₂)에 대하여

① 선분 AB를 m : n으로 내분하는 점 P:

$$P\left(\left[\right], \left[\right]\right) \quad (\text{단, } m > 0, n > 0)$$

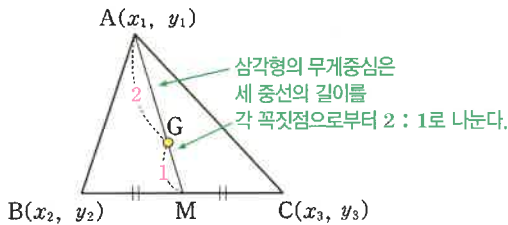
② 선분 AB의 중점 M:

$$M\left(\left[\right], \left[\right]\right)$$

10 삼각형의 무게중심

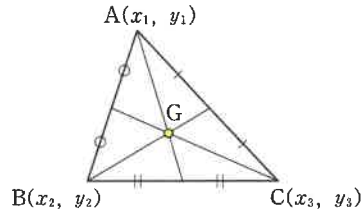
(1) 삼각형의 무게중심 G

- ① 삼각형의 무게중심: 삼각형의 세 중선의 교점
- ② 삼각형의 무게중심은 세 중선을
각 꼭짓점으로부터 각각 2 : 1로 내분한다.



(2) 삼각형의 무게중심 G의 좌표

좌표평면 위의 세 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심 G의 좌표는 $G\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$

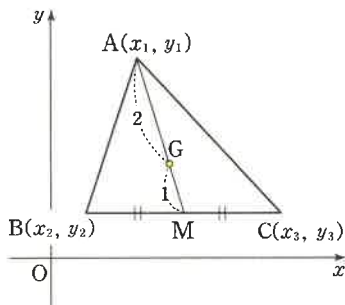


유형 18 삼각형의 무게중심의 좌표

01 삼각형의 무게중심의 좌표를 구하는 과정이다.
□ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

그림과 같이 세 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 변 BC의 중점을 M이라 하면

$$M\left(\frac{x_2 + \boxed{}}{2}, \frac{y_2 + \boxed{}}{2}\right)$$



이때, 무게중심 $G(x, y)$ 는 선분 AM을 2 : 1로 내분하는 점이므로

$$x = \frac{2\left(\frac{x_2 + \boxed{}}{2}\right) + x_1}{2 + 1}, y = \frac{2\left(\frac{y_2 + \boxed{}}{2}\right) + y_1}{2 + 1}$$

$$\therefore G\left(\boxed{}, \boxed{}\right)$$

[02-03] 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심 G의 좌표를 다음의 순서로 구하여라.

02

$$A(-2, 2), B(2, 5), C(3, -1)$$

1) $\overline{BC}$ 의 중점 D의 좌표

2) $\overline{AD}$ 를 2 : 1로 내분하는 점 G의 좌표

03

$$A(5, -3), B(-6, 2), C(4, 6)$$

1) $\overline{AC}$ 의 중점 D의 좌표

2) $\overline{BD}$ 를 2 : 1로 내분하는 점 G의 좌표

[04-09] 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심 G의 좌표를 구하여라.

04 A(10, -1), B(-3, 14), C(-1, 2)

해 삼각형 ABC의 무게중심 G의 좌표는

$$\left(\frac{10 + (\quad) + (-1)}{3}, \frac{(\quad) + 14 + 2}{3} \right)$$

$$\therefore G(\quad, \quad)$$

05 A(1, 1), B(0, -1), C(5, 9)

06 A(0, 5), B(6, 3), C(3, 1)

07 A(-4, 0), B(3, 4), C(4, 2)

08 A(6, -2), B(5, -4), C(1, -3)

09 A(-7, 9), B(-1, -6), C(-7, 3)

유형 19 삼각형의 무게중심의 좌표를 이용하여
미지수의 값 구하기

[10-13] 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심 G에 대하여 x, y의 값을 각각 구하여라.

10 A(4, -5), B(-5, 2), C(x, y), G(-3, 0)

해 삼각형 ABC의 무게중심이 G(-3, 0)이므로

$$\frac{4 - 5 + x}{3} = -3 \dots \textcircled{A}$$

$$\frac{-5 + 2 + y}{3} = 0 \dots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A} \text{에서 } 4 - 5 + x = -9 \quad \therefore x = \boxed{\quad}$$

$$\textcircled{B} \text{에서 } -5 + 2 + y = 0 \quad \therefore y = \boxed{\quad}$$

11 A(1, 2), B(x, 3), C(-1, y), G(1, 3)

12 A(3, 1), B(-4, 4), C(x, 2), G(1, y)

13 A(6, y), B(1, -4), C(5, -3), G(x, -2)

개념 체크

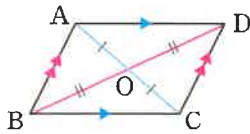
14 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

- (1) 삼각형의 []: 삼각형의 세 중선의 교점
(2) 삼각형의 무게중심은 세 중선을 각 꼭짓점으로부터
각각 []로 내분한다.
(3) 세 점 A(x₁, y₁), B(x₂, y₂), C(x₃, y₃)의 무게중심
G의 좌표는

$$G\left(\left[\quad \quad \quad \right], \left[\quad \quad \quad \right] \right)$$

11 사각형의 중점의 활용

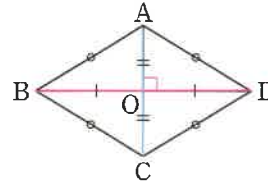
(1) 평행사변형의 성질



- ① 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다.
- ② 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다.

[중요] 두 대각선의 중점이 일치한다. ($\overline{AC}$ 의 중점) = ($\overline{BD}$ 의 중점)

(2) 마름모의 성질



- ① 네 변의 길이가 모두 같다.
- ② 두 대각선은 서로 다른 것을 수직이등분한다.

유형 20 중점과 평행사변형의 성질 이용하기

[01-03] 평행사변형 ABCD의 네 꼭짓점이 다음과 같을 때, a, b 의 값을 각각 구하여라.

01 $A(0, 6), B(6, -2), C(7, 5), D(a, b)$

[해] 평행사변형의 성질에 의하여 사각형 ABCD에서 $\overline{AC}$ 의 중점과 $\overline{BD}$ 의 중점이 같다.

$$(\overline{AC} \text{의 중점의 좌표}) = \left(\frac{0+7}{2}, \frac{6+5}{2} \right)$$

$$(\overline{BD} \text{의 중점의 좌표}) = \left(\frac{6+a}{2}, \frac{-2+b}{2} \right)$$

$$\text{따라서 } a = \boxed{}, b = \boxed{}$$

02 $A(a, 5), B(3, 4), C(-4, 3), D(-5, b)$

03 $A(2, b), B(-5, 2), C(a, -1), D(10, 7)$

유형 21 중점과 마름모의 성질 이용하기

[04-06] 마름모 ABCD의 네 꼭짓점이 다음과 같을 때, a, b 의 값을 각각 구하여라.

04 $A(a, 1), B(2, 3), C(4, 4), D(b, 2)$

[해] 마름모의 성질에 의하여 두 대각선 AC와 BD의 중점이 일치하므로 중점의 x 좌표를 비교하면

$$\frac{a+4}{2} = \frac{2+b}{2} \quad \therefore b = \boxed{} \dots \textcircled{1}$$

또, 마름모의 정의에 의하여 $\overline{AB} = \overline{BC}$ 이므로

$$\sqrt{(2-a)^2 + (3-1)^2} = \sqrt{(4-2)^2 + (4-3)^2}$$

양변을 제곱하여 정리하면

$$a^2 - 4a + 3 = 0 \text{에서 } (a-1)(a-3) = 0$$

$$\therefore a=1 \text{ 또는 } a=3 \dots \textcircled{2}$$

따라서 ①을 ②에 대입하면

$$a=1, b = \boxed{} \text{ 또는 } a=3, b = \boxed{}$$

05 $A(1, 1), B(1, a), C(2, 2), D(2, b)$

06 $A(2, 5), B(2, a), C(b, 2), D(5, 5)$

개념 체크

07 알맞은 것에 ○표 하여라.

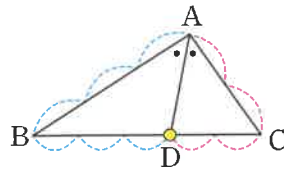
평행사변형과 마름모의 공통된 성질은 두 대각선의 중점이 (일치한다, 1:2로 내분한다)는 것이다.

12 삼각형의 내각의 이등분선

★ 삼각형의 내각의 이등분선

삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 이등분선이
변 BC와 만나는 점을 D라 하면
① $\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$ 주어진 각을 같은 크기의 두 각으로 나누는 직선

② 점 D는 변 BC를
 $\overline{AB} : \overline{AC}$ 로 내분하는 점이다.



$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD} = 3 : 2$$

점 D는 변 BC를 3 : 2로 내분하는 점이다.

DAY
03

유형 22 삼각형의 내각의 이등분선

[01-03] 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 할 때, 점 D의 좌표를 구하여라.

01 A(3, 2), B(5, 1), C(-1, 0)

해 $\overline{AD}$ 가 $\angle A$ 의 이등분선이므로

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$$

$$\overline{AB} = \sqrt{(5-3)^2 + (1-2)^2} = \sqrt{5}$$

$$\overline{AC} = \sqrt{(3+1)^2 + (2-0)^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD} = 1 : \square$$

따라서 점 D는 선분 BC를 1 : $\square$ 로 내분하는

점이므로

$$D\left(\frac{1 \times (-1) + \square \times 5}{1 + \square}, \frac{1 \times 0 + \square \times 1}{1 + \square}\right), \text{ 즉}$$

$$D(\square, \square)$$

02 A(-2, 2), B(1, -2), C(6, -4)

03 A(5, 0), B(2, -4), C(-7, 5)

[04-06] 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 할 때, 점 D의 좌표를 구하여라.

04 A(1, 1), B(2, -1), C(0, -1)

05 A(3, -2), B(1, 0), C(0, 1)

06 A(4, -2), B(0, 0), C(10, 10)

개념 체크

07 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 하면

(1) $\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : [\quad]$

(2) 점 $[\quad]$ 는 변 BC를 $\overline{AB} : \overline{AC}$ 로 내분하는 점이다.